

Universidade Salgado De Oliveira Recife-
PE

Maickon Henrique Baptista dos Santos, Gabriel Felipe Santana Dos Santos,
Arthur Luiz dos Santos Ferreira da Silva

Projeto de Banco de Dados – Parte 1 Modelo Entidade- Relacionamento(MER)

Recife Pe
2026

Maickon Henrique Baptista dos Santos, Gabriel Felipe Santana Dos Santos,
Arthur Luiz dos Santos Ferreira da Silva

Projeto de Banco de Dados – Parte 1 Modelo Entidade-
Relacionamento(MER)

Projeto de Banco de Dados apresentado
ao curso de Análise e Desenvolvimento de
sistemas.

Como requisito para obtenção de nota na
disciplina de Banco de dados.

Orientador(a): Carlos Viana

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 OBJETIVO DO SISTEMA	6
3 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES	56
4 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES, REGRAS DE NEGÓCIO E CLASSIFICAÇÃO...6	
4.1 ONG — Entidade Forte	6
4.2 Doador — Entidade Forte	7
4.3 Projeto — Entidade Forte	7
4.4 Voluntário — Entidade Forte.....	7
4.5 Recurso — Entidade Forte	8
4.6 Doação — Entidade Forte	8
4.7 Beneficiário — Entidade Forte	8
5 RELACIONAMENTOS.....	9
5.1 DIAGRAMA DOS RELACIONAMENTOS (DER).....	10
6 CONCLUSÃO	11
REFERÊNCIAS	12

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) do sistema ONGConnect, desenvolvido para a disciplina de Banco de Dados do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É a primeira parte de um projeto dividido em três entregas, cujo objetivo final é construir um sistema completo de gerenciamento de informações voltado para Organizações Não Governamentais.

As ONGs têm um papel muito importante na sociedade, atuando em áreas como educação, saúde e assistência social. Como dependem de doações, voluntários e projetos para funcionar, organizar bem as informações faz toda a diferença para que as atividades sejam realizadas de forma eficiente. O problema é que muitas dessas organizações ainda controlam seus dados em planilhas ou até de forma manual, o que acaba gerando erros, perda de informações e dificuldade na hora de prestar contas para financiadores e órgãos responsáveis.

Foi pensando nessa realidade que o sistema ONGConnect foi proposto. A ideia é reunir em um único banco de dados estruturado todas as informações que uma ONG precisa gerenciar: doadores, projetos, voluntários, recursos e beneficiários. O MER desenvolvido neste trabalho é a base para as próximas etapas, que envolvem a criação do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a implementação do banco de dados em MySQL.

2 OBJETIVO DO SISTEMA

O ONGConnect foi desenvolvido com o objetivo de centralizar e organizar as informações de uma ONG em um único banco de dados. A ideia surgiu da necessidade de substituir o uso de planilhas separadas e controles manuais por uma solução que integre, de forma confiável, o gerenciamento de doadores, projetos, voluntários, recursos e beneficiários.

Com o sistema implantado, a organização passa a ter controle real sobre o histórico de doações recebidas, o andamento de cada projeto, a distribuição dos voluntários e o registro das pessoas atendidas. Isso melhora tanto a gestão interna quanto a transparência nas prestações de contas, o que fortalece a credibilidade da ONG perante financiadores, parceiros e a sociedade.

3 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

O modelo foi estruturado com sete entidades principais, definidas a partir das necessidades reais de funcionamento de uma ONG: ONG, Doador, Projeto, Voluntário, Recurso, Doação e Beneficiário. Para tratar os relacionamentos do tipo muitos-para-muitos, foram criadas também três tabelas intermediárias: Voluntario_Projeto, Projeto_Recurso e Projeto_Beneficiario.

4 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES, REGRAS DE NEGÓCIO E CLASSIFICAÇÃO

4.1 ONG — Entidade Forte

A entidade ONG representa a organização responsável por todas as atividades registradas no sistema. É o ponto central do modelo, já que todos os projetos estão diretamente ligados a ela. Por ter existência própria e independente, é classificada como entidade forte. Seus atributos são: id_ong (PK, AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(200), NOT NULL), cnpj (VARCHAR(18), UNIQUE, NOT NULL), missao (TEXT, NULL), area_atuacao (VARCHAR(150), NULL) e data_fundacao (DATE, NULL).

Regra de negócio: o CNPJ precisa ser único no sistema, impedindo que uma mesma organização seja cadastrada mais de uma vez.

4.2 Doador — Entidade Forte

Representa as pessoas físicas ou jurídicas que fazem contribuições para a ONG. Também é uma entidade forte, pois existe de forma independente dentro do sistema.

Seus atributos são: id_doador (PK, AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(150), NOT NULL), cpf_cnpj (VARCHAR(18), UNIQUE, NOT NULL), email (VARCHAR(100), UNIQUE, NULL), telefone (VARCHAR(20), NULL), tipo — ENUM('PF','PJ') (NOT NULL) — e data_cadastro (DATE, NOT NULL).

Regra de negócio: tanto o CPF/CNPJ quanto o e-mail devem ser únicos, evitando que um mesmo doador seja registrado mais de uma vez no sistema.

4.3 Projeto — Entidade Forte

Representa as ações sociais executadas pela ONG. Apesar de estar sempre vinculado a uma organização, o Projeto possui chave primária própria e identidade independente, sendo classificado como entidade forte.

Seus atributos são: id_projeto (PK, AUTO_INCREMENT), id_ong (FK → ONG, NOT NULL), nome (VARCHAR(200), NOT NULL), descricao (TEXT, NULL), objetivo_social (VARCHAR(300), NULL), data_inicio (DATE, NOT NULL), data_fim (DATE, NULL), status — ENUM com os valores planejamento, em_andamento, concluido e suspenso, com valor padrão planejamento —, orcamento_previsto (DECIMAL(12,2), NULL) e publico_alvo (VARCHAR(200), NULL).

Regra de negócio: todo projeto precisa estar vinculado a uma ONG já cadastrada no sistema. Não é possível registrar um projeto sem uma organização responsável.

4.4 Voluntário — Entidade Forte

Representa as pessoas que contribuem com tempo e habilidades nas atividades da ONG. Possui existência independente e é classificada como entidade forte.

Seus atributos são: id_voluntario (PK, AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(150), NOT NULL), cpf (VARCHAR(14), UNIQUE, NOT NULL), email (VARCHAR(100), NULL), habilidades (TEXT, NULL), disponibilidade (VARCHAR(100), NULL) e data_cadastro (DATE, NULL).

Regra de negócio: o CPF deve ser único no sistema, já que é o dado que identifica individualmente cada voluntário.

4.5 Recurso — Entidade Forte

Representa os materiais, equipamentos ou valores financeiros usados nos projetos da ONG. É uma entidade forte com existência própria, podendo ser alocada em mais de um projeto ao mesmo tempo.

Seus atributos são: id_recurso (PK, AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(150), NOT NULL), tipo — ENUM com os valores financeiro, material, equipamento e serviço (NOT NULL) —, quantidade (DECIMAL(10,2), NULL), unidade (VARCHAR(30), NULL) e valor_unitario (DECIMAL(10,2), NULL).

Regra de negócio: o campo tipo é obrigatório, pois é ele que define como o recurso será categorizado e controlado dentro do sistema.

4.6 Doação — Entidade Forte Representa cada contribuição individual realizada por um doador a um projeto específico. Diferente de uma entidade fraca, ela é classificada como entidade forte por possuir uma identificação própria e independente via chave primária (id_doacao), o que garante a rastreabilidade e a integridade de cada registro financeiro. Embora possua dependência lógica de um Doador e de um Projeto para que a transação ocorra, sua existência no banco de dados é autônoma.

Seus atributos são : id_doacao (PK, AUTO_INCREMENT), id_doador (FK → Doador, NOT NULL), id_projeto (FK → Projeto, NOT NULL), valor (DECIMAL(12,2), NOT NULL, CHECK > 0), data_doacao (DATE, NOT NULL), tipo — ENUM('financeira', 'material') (NOT NULL) — e comprovante (VARCHAR(100), NULL).

Regra de negócio: o valor da doação precisa ser maior que zero. Além disso, a exclusão de um doador ou projeto vinculado deve ser tratada com restrição referencial (ON DELETE RESTRICT), preservando o histórico financeiro e a transparência da organização.

4.7 Beneficiário — Entidade Forte

Representa as pessoas diretamente atendidas pelos projetos da ONG. É uma entidade forte, pois possui existência independente e pode ser vinculada a mais de um projeto ao longo do tempo.

Seus atributos são: id_beneficiario (PK, AUTO_INCREMENT), nome (VARCHAR(150), NOT NULL), cpf (VARCHAR(14), UNIQUE, NULL), data_nascimento (DATE, NULL), telefone (VARCHAR(20), NULL) e situacao_social (TEXT, NULL).

Regra de negócio: o CPF é opcional nessa entidade, já que nem todos os beneficiários têm o documento disponível no momento do cadastro. Como envolve dados sensíveis como

situação social e data de nascimento, essa entidade exige controle de acesso restrito dentro do sistema.

5 RELACIONAMENTOS

A entidade ONG mantém um relacionamento 1:N com Projeto: uma organização pode gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, mas cada projeto pertence a uma única ONG.

Entre Doador e Doação o relacionamento é 1:N, pois um doador pode realizar várias contribuições ao longo do tempo, mas cada doação está associada a apenas um doador.

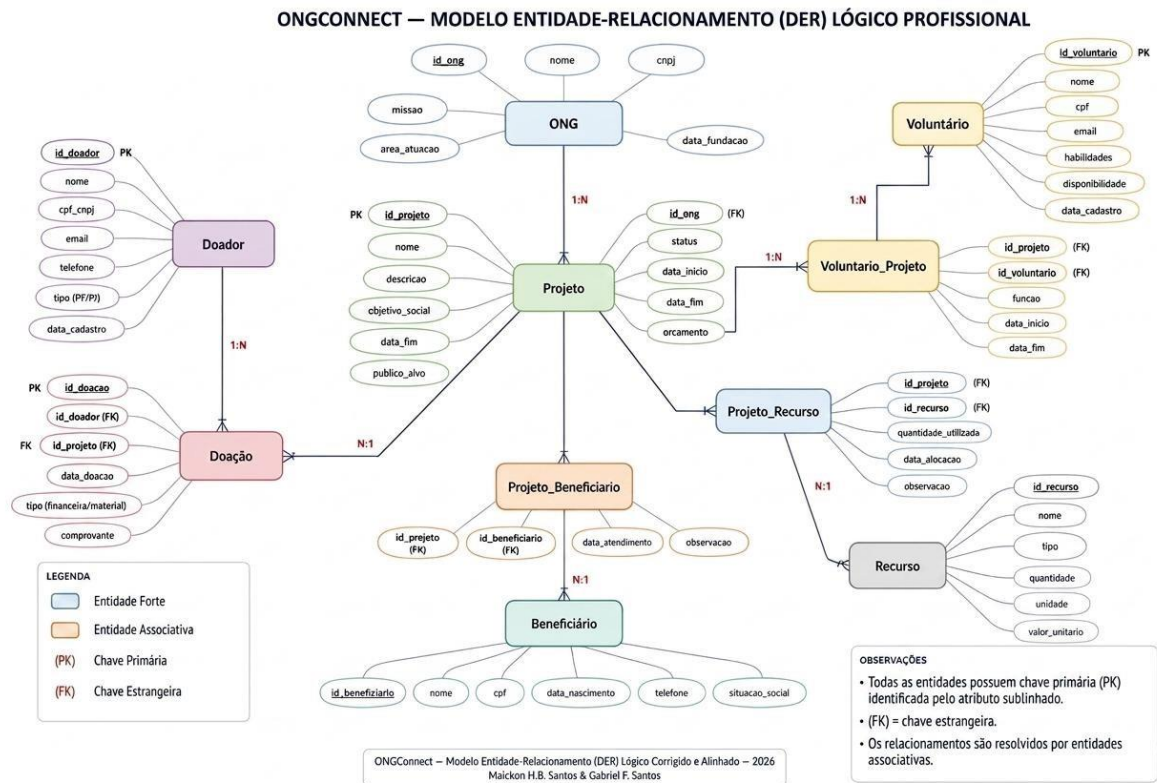
Da mesma forma, entre Projeto e Doação o relacionamento é **1:N**, já que um projeto pode receber diversas doações, mas cada doação pertence a um único projeto.

O relacionamento entre Voluntário e Projeto é N:M: um voluntário pode participar de vários projetos e cada projeto pode ter vários voluntários atuando. Para registrar essa associação, foi criada a tabela intermediária Voluntario_Projeto.

Entre Projeto e Recurso o relacionamento também é N:M: um projeto pode usar vários recursos e um mesmo recurso pode ser alocado em projetos diferentes. A tabela intermediária Projeto_Recurso registra essas combinações e pode guardar também a quantidade do recurso utilizada em cada projeto.

Por fim, o relacionamento entre Projeto e Beneficiário é N:M: um projeto pode atender vários beneficiários e uma mesma pessoa pode ser atendida por projetos distintos em momentos diferentes. A tabela intermediária Projeto_Beneficiario registra esses vínculos, tornando possível o acompanhamento histórico dos atendimentos e a geração de relatórios de impacto social.

A estrutura completa descrita acima e a representação visual de todos os relacionamentos do sistema ONGConnect podem ser visualizadas no diagrama a seguir:



6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Modelo Entidade-Relacionamento do sistema ONGConnect resultou em uma estrutura organizada e fundamentada para o banco de dados de uma Organização Não Governamental. A definição das sete entidades principais, com seus atributos, tipos de dados, restrições e classificações como fortes ou fracas, garante que o modelo represente de forma fiel os processos reais de uma ONG.

Os relacionamentos definidos, com suas cardinalidades e tabelas intermediárias, asseguram a integridade referencial dos dados e permitem consultas completas para a geração de relatórios de impacto social. As regras de negócio estabelecidas para cada entidade reforçam a consistência das informações desde o planejamento do sistema.

Com o MER concluído, a equipe está pronta para avançar para a Parte 2 do projeto, que consiste na criação do Diagrama Entidade-Relacionamento no Draw.io, e depois para a Parte 3, com a implementação completa do banco de dados em MySQL 8.0.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

HEUSER, C. A. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.